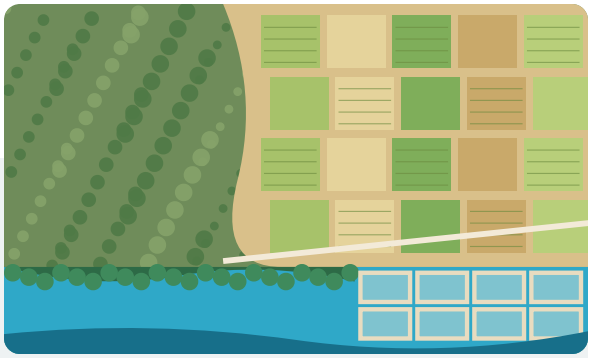
Cambio de uso de suelo

Límite 3 de 9 · Land System Change · Diagnóstico regional

Versión: 18 de octubre de 2026 · Estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

¿Qué se pierde cuando la selva baja, el matorral y el manglar se convierten en campos, praderas y estanques?



La idea en breve. En la región, el cambio de uso de suelo no es la tala de grandes bosques: es la conversión de selva baja, matorral y manglares en campos agrícolas, praderas y estanques. Como se decide aquí, aquí se puede corregir.

Estado global: Zona de riesgo creciente · **Tendencia:** Empeora · **Prioridad regional: alta** (impacto 3.30, apalancamiento 3.63).

≈64 %
de la cobertura forestal original sigue en pie; el límite seguro es 78 %
MUNDO

227,700 ha
de bosques y selvas perdió Sinaloa entre 1993 y 2011
MAR DE CORTÉS

> 100,000 ha
de estanques camaronícolas en Sonora y Sinaloa en 2022; eran unas 6,700 en 1993
MAR DE CORTÉS

14 %
de su manglar ha perdido Nayarit desde 1970
MAR DE CORTÉS

1. Qué dice el Planetary Health Check 2026

Transgredido. La cobertura forestal remanente (≈64 %) está por debajo del límite seguro (78 %).

Variables de control (global)

Cada límite se mide con una o más variables de control. El valor actual se compara con el límite seguro y con el umbral de alto riesgo.

Variable	Valor actual	Límite seguro	Alto riesgo	Estado
Cobertura forestal remanente Umbrales por bioma: templado 50/30%, tropical y boreal 85/60%.	≈64 %	78 %	54 %	Zona de riesgo creciente

2. Cómo funciona

1. **Conversión.** La selva baja, el matorral y los humedales costeros se transforman en campos, praderas de pasto y estanques.
2. **Fragmentación.** Lo que queda se divide en parches; la fauna pierde corredores y refugios.

3. **Funciones que se pierden.** Se reduce el carbono almacenado, la protección contra tormentas y las áreas de crianza de peces.
4. **Ordenamiento y restauración.** El uso del suelo se decide en la región: ordenamiento territorial y costero, cumplimiento de la ley y restauración.

3. Qué pasa en el Mar de Cortés

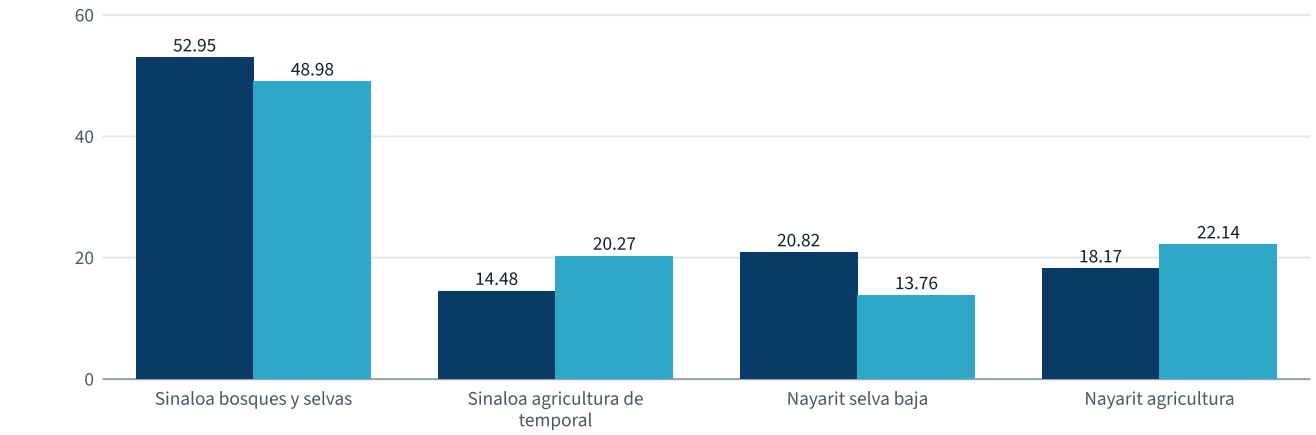
En el Mar de Cortés el cambio de uso de suelo no se ve tanto en la tala de bosques como en la conversión de selva baja, matorral y humedales costeros. En Sinaloa, bosques y selvas perdieron unas 227,700 ha entre 1993 y 2011, sobre todo por la expansión agrícola; en Nayarit, la selva baja pasó de ocupar el 20.8 % del estado al 13.8 % entre 1993 y 2014. En la costa, los estanques camaronícolas de Sonora y Sinaloa crecieron de unas 6,700 ha (1993) a más de 100,000 ha (2022); el 81 % está en Sinaloa y muchos colindan con sitios Ramsar o están dentro de reservas. El manglar de Nayarit perdió 14 % de su superficie desde 1970 y, en Marismas Nacionales, su degradación avanza unas diez veces más rápido que su deforestación. En Sonora, el desmonte de matorral para praderas de zacate buffel multiplicó por 18 su superficie alrededor de Hermosillo entre 1973 y 2000. La pérdida de cobertura arbórea que mide Global Forest Watch captura solo una parte de este proceso. En la priorización regional obtiene impacto alto y apalancamiento alto, porque el ordenamiento territorial y costero, el cumplimiento de la ley y las prácticas productivas dependen de actores regionales.

4. Los datos

De vegetación natural a agricultura: Sinaloa y Nayarit

Porcentaje del territorio estatal ocupado por cada clase al inicio y al final del periodo, según la cartografía de Uso de Suelo y Vegetación de INEGI (escala 1:250 000). Sinaloa: 1993→2011; Nayarit: 1993→2014.

Unidad: % del territorio estatal

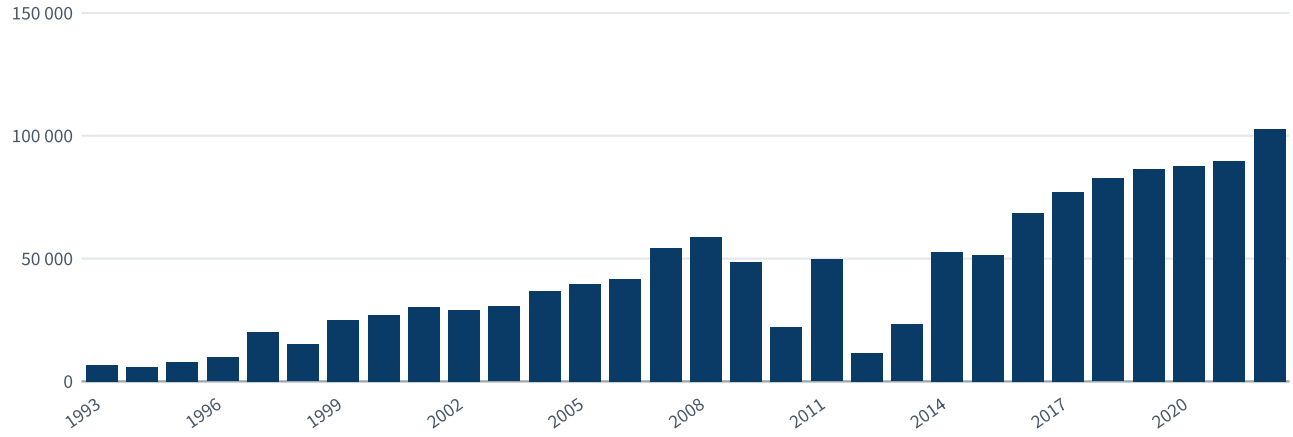


En Sinaloa, bosques y selvas perdieron unas 227,700 ha netas (≈0.41 % anual) mientras la agricultura de temporal ganó 3,327 km² y los asentamientos humanos pasaron de 192 a 623 km². En Nayarit, la selva baja fue la clase con mayor pérdida (≈196,000 ha) y la agricultura la de mayor ganancia. Fuentes: Monjardín-Armenta et al. (2017) y Moreno-González et al. (2022).

Expansión de estanques camaronícolas en la costa de Sonora y Sinaloa (1993–2022)

Superficie de estanques activos detectada cada año con imágenes Landsat en una franja costera de 5 km (exactitud global media de 94 %).

Unidad: ha

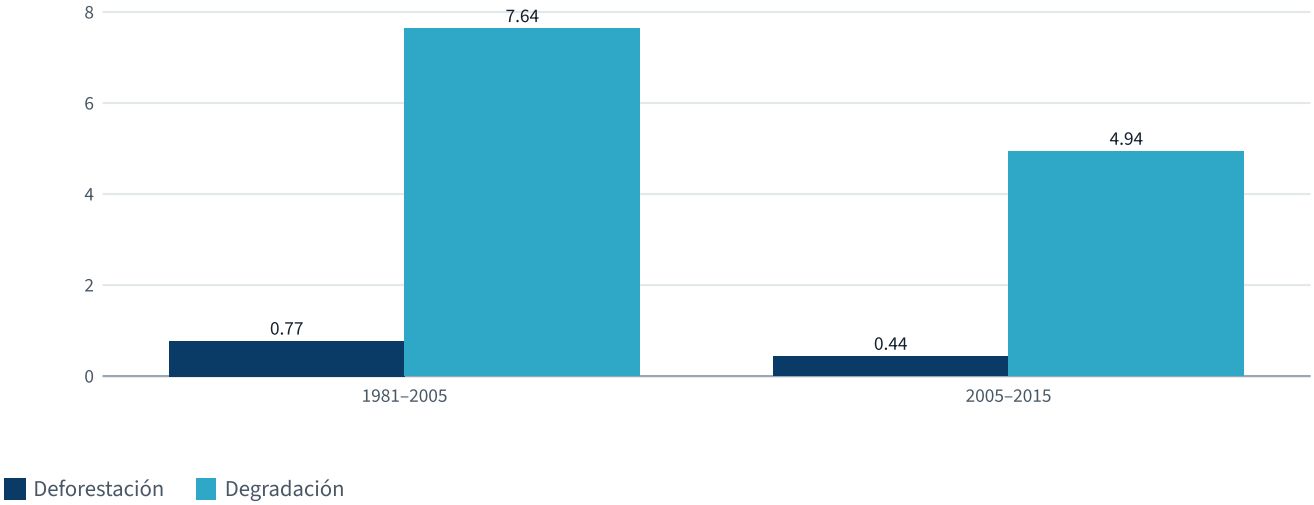


Los estanques pasaron de 6,742 ha a 102,906 ha (+1,426 %); en 2022 el 81 % estaba en Sinaloa y el 55 % de los de Sinaloa colinda con un sitio Ramsar. La caída de 2009–2013 refleja estanques inactivos por mancha blanca y síndrome de mortalidad temprana, no desmantelados; el valor de 2012 es modelado por nubosidad. También hay estanques dentro de reservas de la biosfera: 473 ha en Marismas Nacionales y 1,237 ha en Cajón del Diablo (2022). Fuente: González-Rivas et al. (2025).

Manglar en Marismas Nacionales: deforestación frente a degradación

Tasa anual de pérdida de manglar por periodo. «Deforestación» es el cambio a otro uso de suelo; «degradación» es el manglar que permanece pero pierde densidad o salud.

Unidad: % anual



La degradación avanza unas diez veces más rápido que la deforestación; el manglar perdido pasó sobre todo a uso agropecuario y desarrollo antrópico (Quintero-Morales et al., 2021). La actualización 2025 de CONABIO (Méndez, 2026) confirma la tendencia: el manglar perturbado en Nayarit pasó de 2,736 ha (2020) a 16,834 ha (2025), el 32 % del total nacional, por dragados, rectificación de ríos y azolve de canales.

Mapa regional: Pérdida acumulada de cobertura arbórea 2001–2025

Estado	ha	Nota
Baja California	15 839	
Baja California Sur	818	
Sonora	14 541	
Sinaloa	56 384	
Nayarit	37 995	

Global Forest Watch mide pérdida de copa arbórea ≥ 30 %: capta la tala de bosques y selvas medianas de la Sierra Madre, pero casi no detecta el desmonte de matorral desértico, buena parte de la selva baja caducifolia ni la conversión de humedales. Por eso subestima el cambio de uso de suelo en la región (en Sinaloa, INEGI registra unas cuatro veces más pérdida de bosques y selvas). (GFW, 2026)

5. Evaluación para la priorización

Calificación de cada criterio de 1 a 4 con el método de priorización regional (ver «Método de priorización regional»).

Eje	Criterio	Calif.	Justificación
Impacto	Alcance	**4**	Conversión documentada en los cinco estados (selva, matorral, manglar, costa).
Impacto	Severidad	**3**	Deterioro medible: −227,700 ha de bosques y selvas en Sinaloa, −14 % de manglar en Nayarit.
Impacto	Irreversibilidad	**3**	Selva baja y manglar tardan décadas en recuperarse.
Apalancamiento	Control regional de las causas	**4**	Agricultura, acuacultura y urbanización son regionales.
Apalancamiento	Competencia de los actores regionales	**4**	El ordenamiento ecológico y el uso de suelo son estatales y municipales; los permisos acuícolas se otorgan en la región.
Apalancamiento	Factibilidad de soluciones	**3**	Restauración de manglar y ordenamiento probados, con costo moderado.

Impacto = $\sqrt[3]{(4 \times 3 \times 3)}$ = **3.30** (nivel alto). Apalancamiento = $\sqrt[3]{(4 \times 4 \times 3)}$ = **3.63** (nivel alto). Prioridad **alta**. La clasificación es sensible: Severidad −1 ⟶ media; Irreversibilidad −1 ⟶ media.

6. ¿Qué puede hacer la región?

Preguntas abiertas para discutir cómo abordar el problema desde la región, cada una con una primera respuesta y sus fuentes.

1. **¿Cómo frenar la expansión de estanques camaronícolas sobre manglar y humedales, incluso dentro de áreas protegidas?**
   Ordenamiento acuícola costero, cumplimiento de la NOM-022-SEMARNAT-2003 y del artículo 60 TER de la Ley

General de Vida Silvestre, e intensificación de la producción en superficie ya transformada.

Fuentes: González-Rivas et al., 2025; Méndez, 2026

2. **¿Cómo revertir la degradación hidrológica del manglar en Marismas Nacionales?**
   Restaurar los flujos de agua (desazolve de canales, reapertura de bocas) y dar seguimiento al manglar perturbado, que en el país pasó de 9,680 a 52,130 ha entre 2020 y 2025 (Nayarit, 16,834 ha).

   Fuentes: Méndez, 2026; Quintero-Morales et al., 2021

3. **¿Qué incentivos frenarían la conversión de selva baja a agricultura en Sinaloa y Nayarit?**
   Ordenamientos ecológicos con zonas de no conversión, pago por servicios ambientales y cadenas agrícolas libres de deforestación, con datos actualizados de cambio de uso de suelo (los estudios disponibles llegan a 2011 en Sinaloa y a 2014 en Nayarit).

   Fuentes: Monjardín-Armenta et al., 2017; Moreno-González et al., 2022

4. **¿Cómo regular el desmonte de matorral para praderas de zacate buffel en Sonora?**
   Evaluar el balance entre productividad ganadera y costo ecológico (pérdida de biodiversidad, riesgo de incendio en el desierto) y exigir autorización de cambio de uso de suelo.

   Fuentes: Franklin et al., 2006

5. **¿Cómo incorporar el valor del manglar en las decisiones económicas y de permisos?**
   Usar valoraciones locales en las evaluaciones de impacto: en el Golfo de California, la mediana fue de US $37,500 anuales por hectárea de franja de manglar en pesquerías ribereñas.

   Fuentes: Aburto-Oropeza et al., 2008

7. Lo que hay que medir y no se mide

- Series anuales por estado de la transformación del matorral xerófilo y la selva baja. MapBiomas México (Colección 1, 1985–2025) podría cubrirlo, pero falta validar su exactitud en matorral.
- La degradación, no solo la deforestación: manglar perturbado, desmonte parcial y sobrepastoreo.
- Un registro público y georreferenciado de granjas acuícolas activas y abandonadas, con superficie y fecha de construcción.
- La expansión urbana y turística reciente sobre dunas, matorral costero y humedales (Los Cabos, La Paz, Puerto Peñasco, Bahía de Banderas): los estudios disponibles son de hace 20 años o más.
- La superficie total convertida a zacate buffel en Sonora.
- Datos de manglar por estado posteriores a 2020 en formato abierto (el informe CONABIO 2025 aún no publica tablas estatales accesibles).

Limitaciones de los datos: La mayoría de los datos estatales son históricos (INEGI 1993–2014, buffel hasta 2000, urbanización hasta 2005) y deben leerse como tendencias, no como el estado actual. Las series de manglar mezclan métodos y la serie de estanques no tiene verificación en campo.

8. Temas relacionados

- **Integridad de la biosfera** (límite 2).
- **Cambio en agua dulce** (límite 4).
- **Flujos biogeoquímicos** (límite 5).

- **Resiliencia terrestre: cuando la tierra deja de amortiguar el clima** (tema emergente 1).

9. Fuentes (14)

Aburto-Oropeza, O., Ezcurra, E., Danemann, G., Valdez, V., Murray, J. y Sala, E. (2008). Mangroves in the Gulf of California increase fishery yields. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *105*(30), 10456–10459. https://doi.org/10.1073/pnas.0804601105
Mediana de US $37,500 anuales por hectárea de franja de manglar en pesquerías ribereñas.

Areu-Rangel, O. S., Hernández-Hernández, M. Á. y Bonasia, R. (2024). Land-use-change-driven erosion and sediment transport in the Yaqui River sub-basin (Mexico): Insights from satellite imagery and hydraulic simulations. *Land*, *13*(11), 1846. https://doi.org/10.3390/land13111846
Reducción de 35.3 % de la cobertura forestal en la subcuenca del Yaqui (2000–2020), con más erosión y azolve.

Caesar, L., Sakschewski, B., Andersen, L. S., Bai, Y., Bala, G., Bednarsek, N., Beringer, T., Beusen, A., Billing, M., Bodirsky, B. L., Botsyun, S., Braun, J., Breitburg, D., Dahlmann, H., DeClerck, F., Dennis, D. P., Diamond, M. L., Donges, J. F., Dou, X., . . . Rockström, J. (2026). *Planetary Health Check 2026: A scientific assessment of the state of our planet*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://doi.org/10.48485/pik.2026.25
Reporte principal (124 págs.). Base del estado global de los 9 límites y 13 variables de control.

Franklin, K. A., Lyons, K., Nagler, P. L., Lampkin, D., Glenn, E. P., Molina-Freaner, F., Markow, T. y Huete, A. R. (2006). Buffelgrass (Pennisetum ciliare) land conversion and productivity in the plains of Sonora, Mexico. *Biological Conservation*, *127*(1), 62–71. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2005.07.018
Praderas de buffel alrededor de Hermosillo: de ~7,700 ha (1973) a más de 140,000 ha (2000).

GADM. (2022). *GADM database of global administrative areas, versión 4.1* [Conjunto de datos]. Global Forest Watch. Consultado el 3 de octubre de 2026, de https://data-api.globalforestwatch.org/dataset/gadm_administrative_boundaries
Correspondencia adm1→entidad: MEX.3_1=Baja California, MEX.2_1=Baja California Sur, MEX.26_1=Sonora, MEX.25_1=Sinaloa, MEX.18_1=Nayarit.

Global Forest Watch [GFW]. (2026). *Tree cover loss by subnational administrative area (adm1): resumen 2001–2025* [Conjunto de datos con base en Hansen et al. (2013), Global Land Analysis and Discovery, University of Maryland]. World Resources Institute. Consultado el 3 de octubre de 2026, de https://data-api.globalforestwatch.org/dataset/gadm__tcl__adm1_summary
Pérdida de cobertura arbórea acumulada 2001–2025 (umbral de 30% de cobertura de copa), agregada por entidad federativa (GADM 4.1 adm1). Versión v20260424. Valores redondeados a hectáreas enteras.

González-Rivas, D. A., Ortega-Rubio, A. y Tapia-Silva, F. O. (2025). Remote sensing-based assessment of the long-term expansion of shrimp ponds along the coastal and protected areas of the Gulf of California. *Diversity*, *17*(2), 99. https://doi.org/10.3390/d17020099
Serie anual 1993–2022 de estanques camaronícolas activos (Tabla A1) y estanques dentro de reservas y sitios Ramsar (Tabla A2).

Leyva-Camacho, O., Venegas-Cardoso, R., Rojas-Caldelas, R., Ranfla-González, A. y Pena-Salmon, C. (2010). Urban expansion and change of land uses: City of Mexicali 1990–2005. *WIT Transactions on Ecology and the Environment*, *129*, 547–558. https://doi.org/10.2495/SC100461
Crecimiento urbano de ~32 km² (+34 %) en Mexicali entre 1990 y 2005.

Méndez, E. (2026, 31 de julio). Manglares de México retrocedieron 27 mil 622 hectáreas entre 2020 y 2025: Conabio. *Excélsior*. https://www.excelsior.com.mx/nacional/manglares-mexico-retrocedieron
Pérdida neta nacional de 27,622 ha de manglar 2020–2025; manglar perturbado de 9,680 a 52,130 ha (Nayarit 16,834 ha). Cifras tomadas de la cobertura de prensa; pendiente consultar el informe primario.

Monjardín-Armenta, S. A., Pacheco-Angulo, C. E., Plata-Rocha, W. y Corrales-Barraza, G. (2017). La deforestación y sus factores causales en el estado de Sinaloa, México. *Madera y Bosques*, *23*(1), 7–22. https://doi.org/10.21829/myb.2017.2311482
Matriz de cambios INEGI 1993–2011 para Sinaloa: pérdida neta de 2,277 km² de bosques y selvas; causas según consulta a expertos.

Moreno-González, I., Pineda-Jaimes, N. B., Manzano-Solís, L. R. y Némiga, X. A. (2022). Análisis espacial de los cambios de uso de suelo, vegetación y cuerpos de agua en el estado de Nayarit, México, 1993–2014. *Revista Geográfica de América Central*, *69*(2), 199–223. https://doi.org/10.15359/rgac.69-2.7
INEGI Series II y IV validadas en campo: selva baja de 20.82 % a 13.76 % del estado; agricultura de 18.17 % a 22.14 %.

Planetary Boundaries Science [PBScience]. (2026). *Planetary Health Check 2026: Supplementary materials*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://www.planetaryhealthcheck.org/downloads/

Fuentes de datos de la Gran Aceleración y metodologías de agua dulce, N/P, uso de suelo y acidificación oceánica.

Quintero-Morales, A., Plata-Rocha, W., Olimón-Andalon, V., Monjardín-Armenta, S. y Nemiga-Antonio, X. (2021). Dinámica de cambios de uso de suelo y estimación de CO_2 en manglares de la zona Marismas Nacionales, México. *Ciencias Marinas*, *47*(2), 105–125. https://doi.org/10.7773/cm.v47i2.3162

Tasas anuales de deforestación (0.77 % y 0.44 %) y degradación (7.64 % y 4.94 %) de manglar, 1981–2005 y 2005–2015.

Ruiz-Luna, A. y Berlanga-Robles, C. A. (2003). Land use, land cover changes and coastal lagoon surface reduction associated with urban growth in northwest Mexico. *Landscape Ecology*, *18*(2), 159–171. https://doi.org/10.1023/A:1024461215456

Mazatlán: la mancha urbana se duplicó entre 1973 y 1997; las lagunas La Escopama y El Sábalo se redujeron a menos de la mitad.

La lectura regional y las calificaciones son del Observatorio Tecnológico del Mar de Cortés. Versión en línea: sección «Límites planetarios» del sitio Salud Planetaria · Mar de Cortés.